

齐鲁工业大学

《泵与风机》2023-2024 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在机械设计中，滚动轴承的寿命计算是重要的内容。已知一个深沟球轴承，预期寿命为 5000h，转速为 1000r/min，当量动载荷为 2kN，基本额定动载荷为 10kN，请问该轴承是否能满足寿命要求？（ ）

- A. 满足
- B. 不满足
- C. 无法确定
- D. 以上都不对

2、在机械系统的自动化控制中，可编程控制器（PLC）得到了广泛应用。PLC 的主要特点是：（ ）

- A. 可靠性高 B. 编程简单 C. 功能强大 D. 以上都是

3、某机械系统中的滚动轴承，已知其基本额定动载荷 $C = 80 \text{ kN}$ ，工作时的当量动载荷 $P = 30 \text{ kN}$ ，若要求轴承的寿命为 10^6 转，其寿命系数 f 约为多少？（ ）

- A. 0.375 B. 0.5 C. 0.625 D. 0.75

4、在一个铣床加工过程中，要加工一个平面，刀具直径为 100mm，切削速度为 100m/min，每齿进给量为 0.1mm，齿数为 8，主轴转速为 318r/min，那么工作台的进给速度是多少？（ ）

- A. 254.6mm/min
- B. 301.4mm/min
- C. 353.6mm/min
- D. 401.8mm/min

5、在机械设计中，为了防止轴上零件的轴向窜动，通常采用以下哪种轴向固定方式？（ ）

- A. 轴肩 B. 轴环 C. 弹性挡圈 D. 以上都是

6、一个普通平键连接，已知轴的直径 $d = 50 \text{ mm}$ ，键的宽度 $b = 16 \text{ mm}$ ，键的高度 h 应取多少？（ ）

- A. 10 mm B. 11 mm C. 12 mm D. 14 mm

7、某轴类零件需要进行表面强化处理，以提高其疲劳强度。以下哪种方法能够在零件表面产生残余压应力？（ ）

- A. 渗氮处理 B. 渗碳处理 C. 高频淬火 D. 氮化处理

8、在金属切削加工中，刀具的前角对切削力、切削温度和刀具磨损等都有重要影响。当增大刀具的前角时，通常会：（ ）

- A. 减小切削力和切削温度
B. 增加切削力但降低切削温度
C. 减小切削温度但增大切削力
D. 对切削力和切削温度无明显影响

9、在一个机械传动系统中，需要将高速旋转的输入轴的转速降低并增大扭矩输出。以下哪种传动方式最适合？（ ）

- A. 带传动 B. 链传动 C. 齿轮传动 D. 蜗杆传动

10、某机械零件的工作温度较高，需要选用一种耐热材料，以下哪种材料较为合适？（ ）

- A. 耐热钢 B. 钛合金 C. 高温陶瓷 D. 石墨

11、在机械精度测量中，三坐标测量机是一种高精度的测量设备。它可以测量：（ ）

- A. 点的坐标 B. 直线度 C. 平面度 D. 以上都是

12、在一个铣床加工过程中，使用硬质合金铣刀铣削一个平面。已知铣刀直径为 80mm，切削速度为 120m/min，每齿进给量为 0.12mm，齿数为 6，那么工作台的进给速度约为多少？（ ）

- A. 271mm/min
B. 326mm/min
C. 381mm/min
D. 436mm/min

13、在机械设计中，为了提高螺纹连接的防松性能，以下哪种方法最为常用？（ ）

- A. 增加螺纹圈数 B. 采用细牙螺纹 C. 使用双螺母 D. 增大螺栓直径

14、在数控加工中，对于复杂曲面的加工，以下哪种刀具路径规划方法较为常用？（ ）

- A. 等参数线法 B. 等距环切法 C. 行切法 D. 以上都是

15、在选用滚动轴承时，如果轴的转速较高，且承受较大的径向载荷，应选用的轴承类型是（ ）

- A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 调心滚子轴承

16、在液压系统中，方向控制阀用于控制油液的流动方向。电磁换向阀的工作原理是依靠：（ ）

- A. 阀芯的移动 B. 电磁铁的吸力 C. 弹簧的弹力 D. 以上都是

17、在机械工程中，自动化生产是未来的发展趋势。以下关于机械自动化的说法中，错误的是？（ ）

- A. 机械自动化可以提高生产效率、降低劳动强度、提高产品质量
- B. 自动化生产线通常由自动化设备、控制系统和传感器等组成
- C. 机械自动化只适用于大批量生产，不适用于小批量生产
- D. 机器人技术是机械自动化的重要组成部分，可以完成复杂的任务

18、在机械制造中，锻造是一种常用的毛坯制造方法。与铸造相比，锻造的优点主要在于：
()

- A. 成本低
- B. 可以制造形状复杂的零件
- C. 能改善金属的组织 and 性能
- D. 生产效率高

19、在机械制造中，要对一个零件进行渗碳处理，已知渗碳层深度要求为 1mm，渗碳温度为 920℃，保温时间为 5h，请问渗碳速度大约为多少？()

- A. 0.2mm/h
- B. 0.3mm/h
- C. 0.4mm/h
- D. 0.5mm/h

20、一个标准渐开线直齿圆柱齿轮，已知齿数 $z = 20$ ，模数 $m = 4 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，其分度圆直径为多少？()

- A. 80 mm B. 60 mm C. 70 mm D. 90 mm

21、在机械传动系统中，蜗杆传动具有传动比大、结构紧凑等优点，但效率较低。影响蜗杆传动效率的主要因素是：()

- A. 蜗杆头数 B. 蜗轮齿数 C. 蜗杆导程角 D. 以上都是

22、在机械设计中，为了提高机械的传动效率，应尽量减少以下哪种损失？()

- A. 摩擦损失 B. 风阻损失 C. 泄漏损失 D. 以上都是

23、某机械零件表面需要进行电镀处理以提高耐腐蚀性和耐磨性，若选用镀铬工艺，已知电流密度为 $50\text{A}/\text{dm}^2$ ，电镀时间为 2h，零件表面积为 0.5m^2 ，请问需要的电流大约为多少？
()

- A. 125A
- B. 250A
- C. 500A
- D. 750A

24、在机械精度设计中，形位公差包括形状公差、位置公差和跳动公差。圆度公差属于：
()

- A. 形状公差 B. 位置公差 C. 跳动公差 D. 以上都不是

25、在机械加工中，对于一个薄壁套筒类零件，为了减小加工变形，应采用的工艺方法是
()

- A. 先粗车外圆，再精车内孔

- B. 先精车内孔，再粗车外圆
- C. 内外圆同时加工
- D. 以上都不对

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）对于机械设计中的标准件（如螺栓、螺母、轴承等），说明标准件的选用原则和方法，并阐述如何根据设计要求在标准件手册中选择合适的规格和型号。

2、（本题 5 分）详细阐述机械设计中的机械结构的稳健设计方法，包括稳健设计的原理、优化模型和应用，并举例说明如何通过稳健设计提高产品的质量稳定性。

3、（本题 5 分）阐述在机械原理中，机械的平衡问题。包括静平衡和动平衡的概念、方法和适用场合。

4、（本题 5 分）在机械设计中，如何进行轴的结构设计？需要考虑哪些因素以保证轴的强度、刚度和工艺性？

三、分析题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）某印刷机械的纸张输送机构经常出现卡纸现象。请从纸张的特性、输送机构的结构、传动部件的工作状态等方面分析原因，并提出解决卡纸问题的方案。

2、（本题 5 分）机械系统的故障诊断是设备维护的重要环节。分析机械系统故障诊断的方法和技术，并举例说明如何进行故障诊断。

3、（本题 5 分）在一个汽车制动系统中，制动效果不理想，制动距离过长。从制动系统的组成部件，如制动盘、制动片、制动液和制动助力装置等方面分析原因，并提出改进措施以提高制动性能。

4、（本题 5 分）在一个机械装配过程中，发现零部件之间的配合精度达不到设计要求。请从零部件的加工误差、装配工艺、测量方法等方面探讨原因，并给出提高装配精度的方案。

5、（本题 5 分）在机械系统的润滑设计中，分析不同润滑方式（如油润滑、脂润滑、固体润滑）的特点和适用范围，并根据机械系统的工作条件和要求选择合适的润滑方式和润滑剂。

四、绘图题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、（本题 10 分）绘制一个定位销的零件图，标注直径、长度、倒角等尺寸，同时给出公差和技术要求。

2、(本题 10 分) 根据给定的参数, 绘制一个圆锥滚子轴承的零件图, 标注详细尺寸和技术要求。

3、(本题 10 分) 根据提供的设计数据, 绘制一个工装夹具的装配图, 包括夹具体、定位元件、夹紧装置等, 并标注相关尺寸和技术要求。